

LECTURE 03

区块链技术及应用 —— 共识机制

王勇超

2026.5.6

拜占庭将军问题：分布式信任问题的起源

❖ 如何达成共识

拜占庭帝国的几支军队围攻一座城市，将军们必须通过信使传递消息，决定是“**共同进攻**”还是“**共同撤退**”。

如果部分将军是叛徒，或者信使被截获篡改消息，忠诚的将军们如何才能达成一致的行动计划？

核心难题：在存在恶意节点的情况下达成共识

拜占庭将军问题：分布式信任的起源



映射到计算机网络

将军 = 网络节点

信使 = 网络通信

叛徒 = 恶意节点或故障节点



拜占庭容错 (BFT)

一个分布式系统能够在部分节点失效或作恶的情况下，依然保证系统的正常运行和数据的一致性。



区块链的使命

区块链的共识机制，本质上是为了在开放的互联网中提供一种大规模的**拜占庭容错解决方案**。

什么是共识机制？

区块链的“宪法”与“大脑”

共识机制是分布式网络中，各个互不信任的节点之间就某一数据或状态达成一致协议的算法和规则集合。它决定了谁有权记账以及如何验证账本的有效性。



确立规则

定义节点如何提议新区块，以及其他节点如何验证和接受这些区块，确保全网遵循同一套逻辑。



激励与惩罚

通过经济模型（如代币奖励）鼓励节点诚实记账，同时增加作恶成本，使攻击网络变得无利可图。



维护安全

防止双重支付（Double Spending），抵御恶意攻击，确保分布式账本的唯一性和不可篡改性。

PoW: 工作量证明 (Proof of Work)

核心逻辑：算力即权力

基本原理

节点（矿工）通过消耗计算机的 CPU/GPU/ASIC 算力，解决一个复杂的数学难题。第一个解出难题的节点获得记账权和区块奖励。

代表项目

比特币 (Bitcoin)、早期的以太坊 (Ethereum 1.0)、狗狗币 (Dogecoin) 等。

为什么安全？

攻击者想要篡改历史记录，必须拥有全网 **51% 以上的算力**，这在成熟的 PoW 网络中成本极其高昂，几乎不可能实现。

PoW: 工作量证明 (Proof of Work)

THE HASH PUZZLE (挖矿过程)

Hash(Block_Header + **Nonce**)
必须小于或等于 **Target (目标难度值)**



000000000000000000000590fc0f3eba193a278534220b2b3...
(必须以特定数量的 0 开头)

计算哈希: 每次改变 Nonce, 都重新计算一次 SHA-256 哈希值。

不断尝试: 矿工不断改变 Nonce (随机数) 的值。

获得记账权: 直到算出的哈希值满足系统设定的难度要求, 即宣告 “挖矿” 成功。

PoW: 优缺点分析

优势 (Pros)

极高的安全性

经过比特币十多年的运行验证，是目前最安全、最成熟的共识机制。攻击者需要掌握全网51%以上的算力才能作恶，成本极其高昂。

高度去中心化

任何人只要有计算设备就可以参与挖矿，节点加入和退出自由，网络结构扁平且开放。

公平的分配机制

算力决定收益，多劳多得，规则简单透明，没有中心化机构干预。

PoW：优缺点分析

劣势 (Cons)

能源消耗巨大

大量的算力被用于计算无意义的哈希值，造成了极大的电力浪费和环境负担。

交易效率低下

为了保证安全，区块生成时间较长（如比特币约10分钟），且吞吐量（TPS）极低，难以满足大规模商业应用需求。

算力集中化趋势

随着专业矿机（ASIC）和大型矿池的出现，普通用户难以参与，算力逐渐向少数大矿池集中，违背了去中心化初衷。

PoS: 权益证明 (Proof of Stake)

核心理念

不再依赖消耗大量电力的算力竞争，而是根据节点在网络中**质押（锁定）的代币数量**和**时间（币龄）**来决定记账权。

"权益即权力 (Stake is Power)"

作恶成本

如果节点作恶（如验证无效交易），系统将没收其质押的代币（Slashing），从而在经济上威慑恶意行为。

PoS: 权益证明 (Proof of Stake)

VALIDATOR SELECTION PROCESS



1. 质押代币 (Staking)

用户将一定数量的代币锁定在智能合约中，成为候选验证者。



2. 伪随机选举

系统根据质押数量、币龄及随机算法，选出下一个区块的记账人。



3. 打包与验证

被选中的验证者打包交易生成新区块，其他节点进行验证。



4. 获得奖励

区块被确认后，验证者获得交易手续费或新发行的代币作为奖励。

PoS：优缺点深度剖析

✓ 核心优势

极度节能环保

无需进行无意义的哈希碰撞计算，能源消耗极低（如以太坊合并后能耗降低99.95%）。

降低参与门槛

不需要购买昂贵的专业矿机，用户只需持有代币并质押即可参与网络维护。

更高的性能潜力

出块时间更稳定，通常能支持更高的交易吞吐量和更快的交易确认速度。

PoS：优缺点深度剖析

缺点不足

马太效应：富人愈富（最核心争议）

财富加速集中，形成“巨鲸垄断”。

天生偏向存量持有者，阶层固定

PoW 至少可借钱买矿机；PoS 原始分配决定起点。

治理和记账权力最终走向寡头化

质押大户 = 记账权 = 治理投票权，最终被巨头、机构、大节点把持。

DPoS：委托权益证明

核心原理

持币者不直接参与记账，而是通过投票选出少数几个“**超级节点**”(Supernodes) 或代表来代替他们进行区块的验证和记账。

类比：代议制民主 (Representative Democracy)

* 如果超级节点作恶或不作为，选民可以随时撤销投票，将其踢出记账节点行列。

DPoS：委托权益证明



极高的并发性能 (High TPS)

由于参与共识的节点数量大幅减少（如 EOS 的 21 个节点），网络达成共识的速度极快，能够支持企业级应用的高并发需求。



低能耗与高效率

无需像 PoW 那样进行无意义的哈希计算，超级节点轮流出块，资源利用率极高。



中心化风险

权力高度集中在少数超级节点手中，容易形成卡特尔（利益集团），牺牲了部分去中心化特性以换取性能。

主流共识机制多维对比

对比维度	POW (工作量证明)	POS (权益证明)	DPOS (委托权益证明)
核心资源	计算能力 (算力)	代币持有量 (权益)	选票 (信誉与权益)
能源消耗	极高 (浪费严重)	极低 (环保)	极低 (环保)
去中心化程度	高 (理论上完全开放)	中 (易产生马太效应)	低 (依赖少数超级节点)
交易吞吐量 (TPS)	低 (如比特币 ~7 TPS)	中高 (如以太坊 ~30+ TPS)	极高 (如 EOS ~4000 TPS)
安全性	极高 (经过长期验证)	高 (有罚没机制保障)	中 (存在节点串谋风险)
代表项目	Bitcoin, Dogecoin	Ethereum 2.0, Cardano	EOS, Tron

总结与思考：区块链的“不可能三角”

共识机制的核心价值

共识机制是区块链的“灵魂”。它通过精巧的经济学博弈和密码学算法，在互不信任的分布式网络中，建立起了一套无需中心化机构背书的信任体系。

没有完美的共识

PoW 极其安全但效率低下；PoS 节能高效但存在中心化风险；DPoS 性能极高但牺牲了去中心化。每种机制都是在特定场景下的权衡与妥协。

THE BLOCKCHAIN TRILEMMA



思考题：

为什么一个区块链系统很难同时完美实现“去中心化”、“安全性”和“可扩展性”？